

ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN
Học kỳ I – Năm học 2024-2025

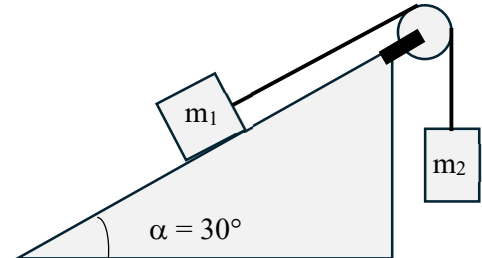
Tên học phần: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ VÀ NHIỆT) Mã HP: PHY00001
Thời gian làm bài: 60 PHÚT Ngày thi: / / 2024
Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☒ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1 (5 điểm). Từ độ cao $h = 5,0$ m một vật được ném lên với vận tốc $v_0 = 15$ m/s hợp với phương ngang một góc $\alpha = 45^\circ$. Lấy $g = 9,8$ m/s². Xác định:

- Các phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của vật
- Độ cao lớn nhất mà vật đạt được
- Thời gian chuyển động của vật cho tới lúc chạm đất và tính tầm xa của vật
- Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất.
- Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất.

Câu 2 (5 điểm). Cho hai vật có khối lượng m_1 và m_2 được mắc như hình vẽ. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho biết các góc $\alpha = 30^\circ$, hệ số ma sát giữa m_1 và mặt phẳng nghiêng là $k = 0,2$. Lấy $g = 9,8$ m/s².



2.1. Cho $m_1 = 1,0$ kg; $m_2 = 3,0$ kg, thì m_1 đi lên và m_2 đi xuống.

- Phân tích lực tác dụng lên các vật.
- Gia tốc của hệ hai vật.
- Lực căng của sợi dây.

2.2. Cho $m_1 = 1,0$ kg. Để m_1 đi xuống và m_2 đi lên, thì m_2 lớn nhất bằng bao nhiêu?

HẾT

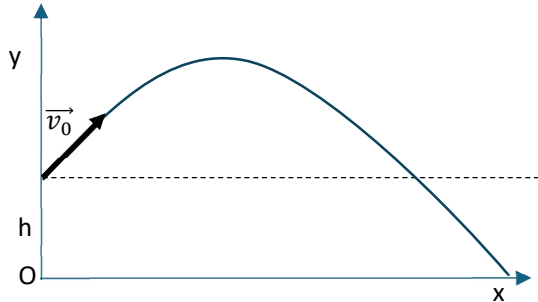
ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN
Học kỳ I – Năm học 2024-2025

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ

Câu 1 (5đ):

a) Các phương trình chuyển động và quỹ đạo của vật:

Giả sử $t = 0$, vật ở vị trí $x_0 = 0$, $y_0 = h$ như hình vẽ



Xét chuyển trên Ox:

- Vật chuyển động với gia tốc $a_x = 0$ với vận tốc đầu $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$, nên ta có:

$$\frac{dv_x}{dt} = a_x = 0 \Rightarrow v_x = v_{0x} = v_0 \cos \alpha \quad (1)$$

- Từ (1) ta có phương trình chuyển động trên Ox, với $t = 0$, $x = 0$:

$$\frac{dx}{dt} = v_x = v_0 \cos \alpha \Rightarrow x(t) = v_0 \cos(\alpha) t = \frac{15\sqrt{2}}{2} t = 10,607t \text{ (m)} \quad (2)$$

Xét chuyển trên Oy:

- Vật chuyển động với gia tốc $a_y = -g$ với vận tốc đầu $v_{0y} = v_0 \sin \alpha$, nên ta có:

$$\frac{dv_y}{dt} = a_y = -g \Rightarrow v_y = v_{0y} - gt = v_0 \sin \alpha - gt \quad (3)$$

- Từ (3) ta có phương trình chuyển động trên Oy, với $t = 0$, $y = h$:

$$\frac{dy}{dt} = v_y = v_0 \sin \alpha - gt \Rightarrow y(t) = h + v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} gt^2 = 5 + \frac{15\sqrt{2}}{2} t - 4,9t^2 \text{ (m)} \quad (4)$$

(0,5đ)

Từ (2) và (4) ta có quỹ đạo của vật:

$$y = h + \tan(\alpha)x - \frac{1}{2} \frac{g}{v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2 = 5 + x - 0,04356x^2 \quad (5) \quad \textbf{(0,5đ)}$$

b) Độ cao lớn nhất của vật :

Vật đạt độ cao lớn nhất khi $v_y = 0$, từ (3) $\Rightarrow$ thời gian để vật đạt độ cao lớn nhất:

$$t_{\max} = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad (6).$$

Thay số ta có: $t_{\max} = 1,082$ giây **(0,5đ)**

Thay (6) vào (4), ta có độ cao cực đại: $y_{\max} = h + \frac{1}{2} \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{g} \quad (7)$

Thay số ta có: $y_{\max} = 10,74$ m **(0,5đ)**

c) Thời gian chuyển động của vật cho tới lúc chạm đất và tính tầm xa của vật

(Đề thi gồm 1 trang)

Họ tên người ra đề/MSCB: Chữ ký: [Trang 2/1]

Họ tên người duyệt đề: Chữ ký:

ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN
Học kỳ I – Năm học 2024-2025

Đề vật chạm đất tương ứng với $y(t) = 0 \Rightarrow t_d = \frac{v_0 \sin(\alpha) + \sqrt{v_0^2 \sin^2(\alpha) + 2gh}}{g}$ (8) (0,5đ)

Thay số ta có: $t_d = 2,56$ giây

Từ phương trình (2), ta có tầm xa $x_d = x(t_d) = v_0 \cos(\alpha) \frac{v_0 \sin(\alpha) + \sqrt{v_0^2 \sin^2(\alpha) + 2gh}}{g}$ (9)

Thay số ta có: $x_d = 27,18$ m (0,5đ)

d) Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất.

- Độ lớn gia tốc toàn phần: $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = g = 9,8 \text{ m/s}^2$ (10) (0,5đ)

- Gia tốc tiếp tuyến: $a_t = \frac{dv}{dt}$ (11)

- Với vận tốc toàn phần của vật là: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 - 2v_0 \sin(\alpha)gt + g^2 t^2}$ (12)

$\Rightarrow$ Gia tốc tiếp tuyến: $a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{(g^2 t - v_0 \sin(\alpha)g)}{\sqrt{v_0^2 - 2v_0 \sin(\alpha)gt + g^2 t^2}}$ (13)

$t = t_d$, ta có gia tốc tiếp tuyến của vật lúc chạm đất: $a_t(t_d) = 7,911 \text{ m/s}^2$ (0,5đ)

- Gia tốc pháp tuyến: $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \rightarrow a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}$

Thay $t = t_d$, ta có gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất: $a_n(t_d) = 5,783 \text{ m/s}^2$ (0,5đ)

e) Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất(0,5đ)

Bán kính cong của quỹ đạo: $a_n = \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{v^2}{a_n}$

Thay $t = t_d$ ta sẽ có bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất: $R = R_d = \frac{v^2(t_d)}{a_n(t_d)}$

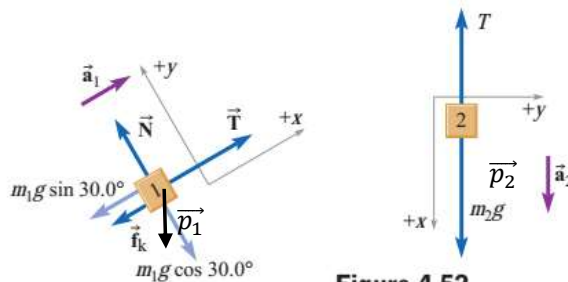
Thay số ta có: $R_d = 55,847$ m (0,5đ)

Câu 2 (5đ) :

1. Cho $m_1 = 1\text{kg}$; $m_2 = 3\text{kg}$, thì m_1 đi lên và m_2 đi xuống.

a) Phân tích lực trên các vật.

Phân tích lực và chọn các trục tọa độ trên các vật m_1 và m_2 như hình vẽ.



ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN Học kỳ I – Năm học 2024-2025

(0,5đ)

a) Gia tốc của hệ hai vật.

- Xét vật m_1 , phương trình lực tác dụng lên m_1 : $\vec{p}_1 + \vec{N}_1 + \vec{f}_k + \vec{T} = m_1 \vec{a}_1$ (1) (0,5đ)
 - o Chiều (1) lên Ox: $-p_1 \sin(\alpha) - f_k + T = m_1 a_1$ (2)
 - o Chiều (1) lên Oy: $-p_1 \cos(\alpha) + N = 0$ (3)
 - o Với: $f_k = kN = kp_1 \cos(\alpha) = km_1 g \cos(\alpha)$ (4) (0,5đ)

$$\Rightarrow -m_1 g \sin(\alpha) - km_1 g \cos(\alpha) + T = m_1 a_1$$
 (2) (0,5đ)
- Xét vật m_2 , phương trình lực tác dụng lên m_2 : $\vec{p}_2 + \vec{T} = m_2 \vec{a}_2$ (5) (0,5đ)
 - o Chiều (4) lên Ox: $p_2 - T = m_2 a_2$ (6) (0,5đ)
- Dây không giãn nên ta có: $a_1 = a_2 = a$ (7).
- Từ (2), (3), (4), (6) và (7), ta có gia tốc của hệ là: $a = \frac{m_2 - m_1 [\sin(\alpha) + k \cos(\alpha)]}{m_1 + m_2} g$ (8)
- Thay số ta có gia tốc: $a = 5,7 \text{ m/s}^2$ (0,5đ)

b) Lực căng của sợi dây

Từ (6) và (8) ta có lực căng dây: $T = \left(\frac{1 + [\sin(\alpha) + k \cos(\alpha)]}{m_1 + m_2} \right) m_1 m_2 g$ (9) (0,5đ)

Thay số ta có lực căng dây: $T = 12,3 \text{ N}$

2. Cho $m_1 = 1 \text{ kg}$; $m_2 = ? \text{ kg}$, thì m_1 đi xuống và m_2 đi lên.

$$a = \frac{m_1 \sin(\alpha) - [km_1 \cos(\alpha) + m_2]}{m_1 + m_2} g \geq 0 \quad (0,5đ)$$

$$\Rightarrow m_1 \sin(\alpha) - [km_1 \cos(\alpha) + m_2] \geq 0 \Rightarrow m_1 [\sin(\alpha) - k \cos(\alpha)] \geq m_2$$

$$m_{2\max} = 0,33 \text{ kg} \quad (0,5đ)$$

hoặc giải theo cách 2

$$P_{1x} \geq P_2 + f_k$$

$$m_1 g \sin \alpha \geq m_2 g + km_1 g \cos \alpha$$

$$\rightarrow m_2$$